

01

GESTÃO DE IA: UM CAMINHO SEM VOLTA



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Jornada do Herói Empresarial8



SUMÁRIO

1 LUMIS INTELLIGENCE — E AGORA, O QUE VOCÊ FAZ?	4
1.1 A ligação que mudou tudo.....	4
1.2 O que você encontrou na sala.....	4
2 O QUE VOCÊ PRECISA SABER — E POR QUE ISSO IMPORTA AGORA.....	6
2.1 A pergunta que ninguém fez na Lumis	6
2.2 O que é gerir IA — de verdade.....	7
3 A SUA JORNADA — O QUE ESPERA VOCÊ NAS PRÓXIMAS FASES	8
3.1 A Lumis tem sete problemas. Um para cada fase.....	8
3.2 O que você vai aprender — e para quê	9
4 SUA MISSÃO NA FASE 1 — OS PRIMEIROS DIAS NA LUMIS.....	11
4.1 Entrega 1 — Mapa da Situação	11
4.2 Entrega 2 — Mapa de Stakeholders da Lumis	11
4.3 Entrega 3 — Declaração de Intenção da Lumis	12
REFERÊNCIAS.....	14

1 LUMIS INTELLIGENCE — E AGORA, O QUE VOCÊ FAZ?

1.1 A ligação que mudou tudo

Era uma segunda-feira comum quando a mensagem chegou. Curta, direta, sem apresentação:

“Precisamos conversar. Sobre IA. Com urgência.”

Renata Souza — CEO, Lumis Intelligence

A Lumis Intelligence. Uma empresa brasileira de Inteligência Artificial fundada há quatro anos por um trio de ex-pesquisadores de uma das maiores universidades do país. Tinham construído um produto robusto: o Lumis Insight, um sistema de análise preditiva utilizado por hospitais, seguradoras e bancos para apoiar decisões clínicas e financeiras. Mais de três milhões de decisões processadas por mês. Crescimento de 200% no último ano. Um aporte recente de R\$ 120 milhões de um fundo de investimento de São Paulo.

No papel, tudo certo. No entanto, a mensagem tinha um tom que não combinava com empresa em ascensão. Tinha o tom de quem percebeu que algo estava muito errado — e ainda não sabia exatamente o quê.

Você aceitou a reunião.

1.2 O que você encontrou na sala

A sede da Lumis ocupava dois andares de um prédio comercial no Itaim Bibi. Moderna, iluminada, com aquele tipo de decoração que mistura quadros negros de equação com plantas em vasos de concreto. Renata Souza estava sentada à cabeceira de uma mesa de vidro. Do outro lado: Rafael Campos, CTO e cofundador; Daniela Meireles, diretora jurídica; e um consultor externo de compliance cujo nome você esqueceu na mesma hora.

A apresentação durou 20 minutos. Você ouviu com atenção e anotou tudo.

Aqui está o resumo do que foi dito:

O DOSSIÊ LUMIS — O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE DECIDIR QUALQUER COISA**O Produto**

O Lumis Insight analisa históricos de pacientes, dados socioeconômicos e padrões clínicos para recomendar diagnósticos, priorizar atendimentos e sugerir protocolos de tratamento. Em bancos, avalia risco de crédito. Em seguradoras, classifica sinistros. O sistema aprende continuamente com os dados de uso, o que significa que ele evolui mesmo depois de lançado.

O Problema que surgiu esta semana

Um hospital cliente enviou uma notificação formal. O Lumis Insight estava sistematicamente rebaixando a prioridade de atendimento de pacientes idosos de regiões periféricas, não por protocolo clínico, mas aparentemente por padrões aprendidos dos dados históricos. O hospital não sabe se o problema está no modelo ou nos dados. A Lumis não sabe explicar por que o sistema chegou a esse comportamento. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar está pedindo uma resposta em 72 horas.

O que a Renata quer de você

A Lumis precisa de alguém que entenda de gestão e de IA ao mesmo tempo. Não para programar, o time técnico é excelente. Mas para tomar decisões que o time técnico não consegue tomar: o que comunicar ao hospital, ao regulador e ao investidor? Como estruturar a governança do produto para que isso não aconteça de novo? Como equilibrar crescimento e responsabilidade? Você seria a primeira pessoa com esse perfil na empresa. O título seria Head of AI Management. E a primeira decisão precisaria ser tomada ainda esta semana.

Você parou de escrever. Olhou para a mesa.

Havia uma pergunta que você precisava responder antes de qualquer outra: você entendia, de verdade, o que estava diante de você? Não a situação operacional — essa era relativamente clara. Mas o que significava gerenciar um sistema que aprende, decide e cujos erros são invisíveis até que alguém seja prejudicado?

Para responder isso, você precisava voltar ao começo.

2 O QUE VOCÊ PRECISA SABER — E POR QUE ISSO IMPORTA AGORA

2.1 A pergunta que ninguém fez na Lumis

Em 1950, um matemático britânico chamado Alan Turing publicou um artigo com uma pergunta aparentemente simples: as máquinas podem pensar? Turing não respondeu diretamente. Em vez disso, propôs um experimento: se uma máquina se comporta de maneira indistinguível de um humano, importa se ela pensa “de verdade”?

A pergunta de Turing inaugurou décadas de pesquisa e debate. No entanto, ao olhar para o dossiê da Lumis, você percebe que havia uma pergunta mais importante, e ela nunca foi feita: quando a máquina errar, quem responde?

Norbert Wiener, contemporâneo de Turing e fundador da Cibernética, havia avisado sobre isso ainda na década de 1940. Em seu livro *The Human Use of Human Beings*, ele escreveu que o risco da automação não estava na rebeldia das máquinas, mas na negligência humana: na tendência de delegar decisões a sistemas sem estabelecer mecanismos claros de controle, responsabilidade e correção. O que estava acontecendo no hospital cliente da Lumis era exatamente isso. O sistema havia aprendido um padrão que ninguém havia autorizado, e ninguém havia estruturado um processo para detectar e corrigir esse tipo de desvio.

Herbert Simon, Nobel de Economia em 1978, trouxe outro conceito que você vai precisar: a racionalidade limitada. Humanos tomam decisões com informação incompleta, sob pressão de tempo e influenciados por vieses. Quando construímos sistemas de IA para “otimizar decisões”, na prática estamos projetando nesses sistemas os limites e os preconceitos de quem os treinou, inclusive os dados históricos que refletem desigualdades reais. O Lumis Insight aprendeu a rebaixar pacientes idosos periféricos porque, nos dados históricos, esses pacientes receberam atendimento de menor prioridade. O sistema não criou o preconceito. Ele aprendeu com ele, e o amplificou.

Stuart Russell, um dos maiores pesquisadores de IA vivos, chama isso de “problema do alinhamento”: a dificuldade de garantir que um sistema inteligente, ao

maximizar um objetivo, maximize o objetivo certo. Na Lumis, o objetivo declarado era “otimizar o fluxo clínico”. O objetivo real, cuidado equitativo para todos os pacientes, nunca foi especificado. E sistemas não adivinham intenções. Eles otimizam o que foi dito, não o que foi pensado.

Você fecha o caderno. Agora você entende o problema de verdade. E entender o problema é o primeiro passo para gerenciá-lo.

2.2 O que é gerir IA — de verdade

Gerir a IA não é aprender a programar. Não é saber como uma rede neural funciona por dentro. É a capacidade de tomar decisões de alta qualidade sobre sistemas inteligentes: quais implementar, como governar, como comunicar quando erram, como transformar organizações para que se beneficiem da tecnologia sem perder o controle sobre ela.

É saber construir o caso de negócio que convence o conselho. É ter o vocabulário técnico para conversar com o time de dados sem perder o fio da decisão gerencial. É entender o ciclo de vida de um produto de IA — da concepção ao monitoramento contínuo. E é, acima de tudo, saber fazer as perguntas certas quando os especialistas dizem que o modelo está pronto:

Pronto para quem? Quem vai ser afetado por este sistema — e foi consultado sobre isso?

Justo como? Que grupos podem ser prejudicados de forma desproporcional — e como vamos medir isso?

Auditável por quem? Se algo der errado, como vamos explicar a decisão do sistema para um regulador, para um juiz, para um paciente?

Responsável perante quem? Quem, dentro da organização, assume a responsabilidade por cada decisão que o sistema toma?

Essas perguntas não têm respostas técnicas. Têm respostas gerenciais, éticas e organizacionais. E é por isso que o mundo precisa, urgentemente, de gestores de IA que as saibam fazer. É por isso que a Renata te ligou. E é por isso que você está neste curso.

3 A SUA JORNADA — O QUE ESPERA VOCÊ NAS PRÓXIMAS FASES

3.1 A Lumis tem sete problemas. Um para cada fase

Você aceitou o cargo. A partir de agora, sua jornada na Lumis Intelligence vai se desdobrar ao longo das sete fases deste curso. Cada fase traz um novo capítulo da história — e um novo conjunto de desafios — que você precisará enfrentar usando os conteúdos que está aprendendo.

A cada fase, a Lumis cresce, enfrenta novos obstáculos e exige decisões mais complexas. E você, como Head of AI Management, é quem precisa tomar — e defender — essas decisões.

FASE	CAPÍTULO DA LUMIS	O DESAFIO QUE VOCÊ ENFRENTA
1	A Chegada	Você entra pela primeira vez. A crise com o hospital está aberta. Você precisa entender o que a Lumis construiu, quem é afetado e quais são os fundamentos que você precisa dominar para agir com responsabilidade.
2	O Mercado	A Lumis quer crescer. Mas em qual direção? Você precisa mapear o ecossistema de IA, entender o posicionamento competitivo e construir uma estratégia que faça sentido para o negócio e para o mundo.
3	O Motor	O time técnico abre o código para você. Agora você precisa entender — sem programar — o que o Lumis Insight faz, com quais dados, com qual lógica, e onde estão os pontos cegos.
4	As Regras	O regulador está batendo na porta. Você tem que construir um framework de governança responsável antes que alguém o construa para você — e com menos cuidado.
5	O Produto	O investidor quer um produto novo. Você precisa desenhar o próximo passo do Lumis Insight com especificações claras, limites éticos definidos e um roadmap que o time técnico possa executar.
6	As Pessoas	Metade do time está com medo de ser substituída pela IA que você está gerenciando. A outra metade não confia nas decisões do sistema. Você precisa liderar a transformação — por dentro.
7	O Julgamento	A Lumis precisa se apresentar ao regulador, ao conselho de investidores e à imprensa. Você tem 30 minutos para defender tudo que foi construído. Cada decisão tomada nas fases anteriores vai aparecer nessa sala.

Quadro 1 – Jornada do Herói Empresarial
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A FASE 7 — O JULGAMENTO DA LUMIS

Na Fase 7, a Lumis precisa se defender diante de três audiências simultaneamente. Como Head of AI Management, você apresentará o dossiê completo de governança e estratégia da empresa para um painel de investidores, um painel regulatório e um painel de sociedade civil. Cada decisão tomada nas fases anteriores vai aparecer nessa sala. Não há respostas improvisadas — há um histórico de escolhas que você vai precisar defender.

Tudo o que você construir ao longo das fases 1 a 6 será parte desse dossiê. O Julgamento da Lumis é, ao mesmo tempo, o encerramento da jornada e a prova de que você se tornou um gestor de IA que o mercado precisa.

3.2 O que você vai aprender — e para quê

Cada disciplina do curso existe porque você vai precisar dela para tomar decisões reais na Lumis. Não são conteúdos paralelos à jornada — são as ferramentas que você vai usar dentro dela:

- **AI Strategy & Market Dynamics** — Para mapear onde a Lumis está no mercado de IA, entender como os competidores se posicionam e construir uma estratégia que faça sentido para o negócio e para o mundo que o rodeia.
- **Computational Thinking & AI for Leaders** — Para entender o que o Lumis Insight faz sem precisar programar: como algoritmos tomam decisões, o que significa “aprendizado de máquina” na prática, e onde estão os pontos onde gestão e código se encontram.
- **Data-Driven Business & Analytics** — Para questionar os dados que alimentam o Lumis Insight: de onde vêm, o que representam, quais decisões de negócio eles embalam e que distorções podem esconder.
- **AI Governance & Responsible AI Management** — Para construir o framework de governança que a Lumis não tem — e que a ANS está pedindo: como garantir que o sistema seja justo, auditável e responsável.
- **Prompt Engineering & Intelligent Automation for Business** — Para utilizar a IA Generativa como aliada nas suas decisões como gestor: análises, relatórios, simulações de cenário e comunicações estratégicas.

- **Leadership, Change Management & Organizational Culture** — Para liderar a transformação interna da Lumis: um time com medo, clientes desconfiados e uma cultura que precisa amadurecer junto com a tecnologia.
- **AI Product & Innovation Management** — Para desenhar o próximo passo do Lumis Insight com rigor de produto: especificações, limites, roadmap e critérios de sucesso que o time técnico possa executar.
- **Formação Social e Sustentabilidade** — Para enxergar o impacto real do Lumis Insight no mundo: quem é prejudicado, que desigualdades o sistema amplifica ou reduz, e como a Lumis pode ser uma empresa que cresce sem deixar rastros de dano.

Você não vai apenas estudar esses temas. Vai aplicá-los enquanto a história da Lumis avança e os problemas se aprofundam.

4 SUA MISSÃO NA FASE 1 — OS PRIMEIROS DIAS NA LUMIS

Você aceitou o cargo. A crise com o hospital ainda está aberta. O regulador espera uma resposta. Renata precisa de um plano. E você tem cinco dias úteis para mostrar que foi a contratação certa.

Antes de propor qualquer solução, você precisa completar três tarefas fundamentais. São as mesmas tarefas que qualquer gestor de IA responsável executa ao assumir um novo projeto e que, na Lumis, nunca foram feitas.

4.1 Entrega 1 — Mapa da Situação

Sua primeira tarefa é entender o que a Lumis construiu. Pesquise casos reais de sistemas de IA similares ao Lumis Insight (saúde, crédito ou seguros) e produza um documento de, no máximo, 2 páginas que responda:

- O que o sistema faz, em termos não técnicos — o que ele recebe como entrada, o que entrega como saída, e que decisão essa saída suporta?
- Que tipo de IA é essa? (classificação, regressão, recomendação, geração?) — use os conceitos do curso para identificar a categoria.
- Que erros esse tipo de sistema costuma cometer? Qual é o custo humano quando erra?
- Com base no caso da Lumis, qual parece ser a origem do problema de viés identificado pelo hospital?

Este é o seu “relatório de entrada”, o documento que você entregaria ao CEO no final do primeiro dia.

4.2 Entrega 2 — Mapa de Stakeholders da Lumis

Antes de propor qualquer governança, você precisa saber quem tem interesse no Lumis Insight. Construa um Mapa de Stakeholders que identifique e caracterize os principais atores desse sistema:

- Quem controla o sistema? Quem pode modificá-lo, pausá-lo ou desligá-lo?
- Quem usa diretamente? Quais são suas expectativas e seu nível de confiança no sistema?
- Quem é afetado sem ter escolhido? Pense nos pacientes do hospital, nos tomadores de crédito — pessoas que recebem decisões do sistema sem ter interagido com ele.
- Quem financia e quem lucra? Há conflito entre o interesse de quem paga e o interesse de quem é afetado?
- Quem regula? Quais órgãos têm — ou deveriam ter — poder de supervisão sobre esse sistema?

Para cada ator: avalie seu grau de influência sobre o sistema, o grau de impacto que o sistema causa sobre ele e seu nível atual de consciência sobre o papel que desempenha. Essa matriz vai guiar sua estratégia de governança nas fases seguintes.

4.3 Entrega 3 — Declaração de Intenção da Lumis

Esta é a entrega mais importante — e a mais difícil. A Renata pediu algo simples: “Escreva o que a Lumis acredita quando o assunto é IA responsável. Algo que possamos mostrar ao regulador, ao conselho e ao hospital.”

Você vai redigir a **Declaração de Intenção** da Lumis: um documento curto (máximo 1 página) com os princípios que vão guiar a gestão de IA na empresa a partir de agora. Não é um comunicado de relações públicas. É um compromisso estratégico que vai aparecer nas próximas seis fases como critério de julgamento das suas decisões.

A Declaração deve conter no mínimo cinco compromissos concretos e verificáveis, sendo obrigatórios:

- **Compromisso de Transparência:** como a Lumis vai explicar o que o sistema faz para pacientes, clientes e reguladores — em linguagem compreensível.

- **Compromisso de Não Amplificação de Danos:** que mecanismos concretos a Lumis vai implementar para detectar e corrigir vieses nos modelos.
- **Compromisso de Reversibilidade:** quais decisões do sistema podem ser revertidas por um humano, como e em qual prazo.
- Dois compromissos adicionais escolhidos pela equipe, baseados nos riscos específicos do caso Lumis.

Atenção: “Seremos responsáveis” não é um compromisso. É uma intenção vaga. “Todo paciente afetado por uma decisão do sistema tem direito a solicitar revisão humana em até 48 horas” é um compromisso.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Marco Legal da Inteligência Artificial**. Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional, 2024.

CRAWFORD, Kate. **Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence**. New Haven: Yale University Press, 2021.

EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2024/1689 — **Artificial Intelligence Act**. Official Journal of the European Union, 2024.

GEBRU, Timnit *et al.* **On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?** *In: Proceedings of FAccT*. New York: ACM, 2021.

RUSSELL, Stuart. **Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control**. New York: Viking, 2019.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 4. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2020.

SIMON, Herbert A. **Administrative Behavior**. 4. ed. New York: Free Press, 1997.

TURING, Alan M. Computing Machinery and Intelligence. **Mind**, v. 59, n. 236, p. 433-460, 1950.

WIENER, Norbert. **The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society**. Boston: Houghton Mifflin, 1950.